

Sentencias básicas DML en SQL Server

DML: Data Manipulation Language — Guía Básica

DML (Data Manipulation Language) es el conjunto de sentencias SQL que permiten trabajar con los datos almacenados en las tablas: consultarlos, insertarlos, modificarlos y eliminarlos.

Las cuatro sentencias fundamentales son: SELECT, INSERT, UPDATE y DELETE.

1. SELECT — Consultar datos

SELECT se usa para leer o consultar datos de una tabla. Es la sentencia más utilizada en SQL.

Sintaxis básica

```
SELECT columna1, columna2
FROM nombre_tabla
WHERE condicion;
```

También se pueden traer todas las columnas usando el asterisco (*):

```
SELECT *
FROM nombre_tabla;
```

Ejemplos

```
-- Traer todas las películas
SELECT *
FROM Pelicula;

-- Traer solo Título y Fecha de estreno
SELECT Título, FechaEstreno
FROM Pelicula;
```

```
-- Traer la Titulo y Fecha de estreno de la película con id 10

SELECT Titulo, FechaEstreno

FROM Pelicula

WHERE PeliculaID = 10;
```

Partes importantes del SELECT:

- SELECT: indica qué columnas mostrar.
- FROM: indica de qué tabla leer los datos.
- WHERE (opcional): filtra las filas según una condición.

2. INSERT — Insertar datos

INSERT se usa para agregar una nueva fila (registro) a una tabla.

Sintaxis básica

```
INSERT INTO nombre_tabla (columna1, columna2, columna3)

VALUES (valor1, valor2, valor3);
```

Ejemplos

```
-- Insertar una nueva clasificacion

INSERT INTO Clasificacion (Codigo, Clasificacion)

VALUES ('G', 'General');
```

Consejos importantes:

- El orden de los valores debe coincidir exactamente con el orden de las columnas listadas.
- Los textos (VARCHAR) van entre comillas simples: 'texto'.
- Las columnas con IDENTITY (autonumérico) no se incluyen en el INSERT.

3. UPDATE — Modificar datos

UPDATE se usa para cambiar los valores de una o más columnas en filas ya existentes.

Sintaxis básica

```
UPDATE nombre_tabla  
  
SET columna1 = nuevo_valor1, columna2 = nuevo_valor2  
  
WHERE condicion;
```

Ejemplos

```
-- Cambiar el nombre de un director específico  
  
UPDATE Director  
  
SET Nombre = 'Juan'  
  
WHERE DirectorID = 5;
```

¡ATENCIÓN! Si omitís el WHERE, se modifican TODAS las filas de la tabla.

```
-- PELIGROSO: actualiza el nombre de TODOS los Directores  
  
UPDATE Director  
  
SET Nombre = 'Juan'
```

Siempre verificá con un SELECT antes de hacer un UPDATE, para asegurarte de que el WHERE apunta a las filas correctas.

4. DELETE — Eliminar datos

DELETE se usa para eliminar una o más filas de una tabla.

Sintaxis básica

```
DELETE FROM nombre_tabla  
  
WHERE condicion;
```

Ejemplos

```
-- Eliminar un director por su ID
```

```
DELETE FROM Director
```

```
WHERE DirectorID = 7;
```

¡ATENCIÓN! Si omitís el WHERE, se eliminan TODAS las filas de la tabla.

```
-- PELIGROSO: elimina TODOS los registros de Directores
```

```
DELETE FROM Director;
```

Al igual que con UPDATE, es una buena práctica hacer primero un SELECT con la misma condición para confirmar qué filas serán afectadas.

Resumen rápido

Sentencia	Para qué sirve	Cuidado con...
SELECT	Consultar / leer datos	Usar * innecesariamente en tablas grandes
INSERT	Agregar nuevas filas	El orden de los valores debe coincidir con las columnas
UPDATE	Modificar filas existentes	Olvidar el WHERE porque actualiza todos los registros
DELETE	Eliminar filas existentes	Olvidar el WHERE porque borra todos los registros